设图中右半部分的曲线所对应的函数表达式为

$$y=-a(x-b)^2+c,\ 0\leqslant x\leqslant 8,$$

其中点(b,c)是此抛物线的顶点. 由题意，可得 $b=3$，$c=4$.

又由$f(8)=0$，解得 $a=0.16$.

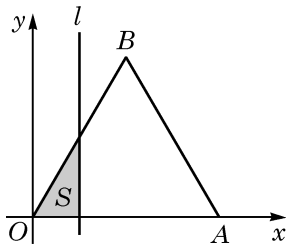
这样，该汇合点离水面的高度应为

$$h=f(0)=-0.16\times(0-3)^2+4=2.56(\text{m}).$$

练习 5.3(1)

1. 已知一等腰三角形的周长为 12 cm，试将该三角形的腰长 y(单位：cm)表示为底边长x(单位：cm)的函数.

2. 如图，在平面直角坐标系的第一象限内，$\triangle OAB$ 是边长为 2 的等边三角形. 用直线 l：$x=t(0<t<2)$截这个三角形，记截得的靠近 y 轴的部分的面积为 S. 试将 S 表示为 t 的函数.



(第 2 题)

3. 某商场购物优惠活动如下：一次购物总额不超过 500 元的不予优惠；一次购物总额超过 500 元但不超过1 000元的，按标价给予 9 折优惠；一次购物总额超过1 000元的，其中的 1 000 元按上述标准给予优惠，而超过 1 000 元的部分给予 7 折优惠. 设某位顾客一次购物总额为 x 元，而优惠后实际付款额为 y 元. 试写出 y 关于 x 的函数关系.

2 用函数观点求解方程与不等式

我们知道：一元一次方程总可以化简为 $ax+b=0$ 的形式，而一元二次方程总可以化简为 $ax^2+bx+c=0$ 的形式. 一般地，在求解含有一个未知数的方程时，经过适当地化简，总可以化为在一定的范围 D 内求解形如 $f(x)=0$ 的方程，这里$y=f(x)$，$x\in D$ 是一个函数.

在学习了函数及其性质之后，我们可用函数的观点来考察方程 $f(x)=0$ 的求解.